ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE (ERS)

Basado en la Norma IEEE 830-1998 - ISO/IEC 1471:2000

Sistema de Gestión de Inventarios de Activos y Consumibles (SGIAC-ISC)

Tecnológico Superior de Jalisco – Unidad La Huerta

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales

Materia: Ingeniería de Software

Docente: Omar Gerardo Pérez Morales

Alumnos:

- Williams Díaz
- Ali Grijalva
- Víctor Sainz
- Ernesto Reynaga
- Brandon Ramos
- Raúl Beltrán

Versión del Documento: 5.0

Fecha: 09/03/2026

1. Introducción

El presente documento constituye la evolución formal del proyecto SGIAC-ISC, integrando tanto la Especificación de Requerimientos de Software (ERS) como la descripción arquitectónica del sistema conforme a la norma ISO/IEC 1471:2000.

En su primera fase, el proyecto se centró en la identificación, análisis y documentación de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. Sin embargo, en esta segunda etapa se amplía el alcance hacia la definición estructural del sistema, estableciendo formalmente su arquitectura, vistas, componentes, relaciones y fundamentos técnicos.

Este documento no solo describe qué debe hacer el sistema (requerimientos), sino también cómo estará estructurado para cumplir dichos requerimientos (arquitectura). De esta manera, se establece una conexión metodológica entre:

- Análisis de requerimientos.
- Modelado del sistema.
- Diseño arquitectónico.
- Estructuración de la base de datos.
- Evaluación de factibilidad técnica y económica.

La incorporación de la norma ISO/IEC 1471:2000 permite formalizar la descripción arquitectónica mediante vistas, stakeholders, preocupaciones y decisiones estructurales, fortaleciendo la documentación técnica y alineándose con estándares internacionales.

Este documento tiene como propósito servir como:

- Base técnica para el desarrollo del sistema.
- Referencia para validación académica.
- Documento formal de ingeniería de software.
- Guía estructural para futuras mejoras o escalabilidad.

1.1 Propósito

El propósito de este documento es describir de manera integral el sistema SGIAC-ISC desde dos perspectivas complementarias:

1. **Perspectiva funcional**, mediante la especificación de requerimientos.
2. **Perspectiva estructural**, mediante la descripción arquitectónica conforme a ISO/IEC 1471:2000.

Se busca garantizar que el sistema esté correctamente definido tanto en su comportamiento como en su estructura interna, asegurando coherencia, trazabilidad y viabilidad técnica.

1.2 Alcance

Este documento cubre:

- Definición del sistema y su contexto organizacional.
- Requerimientos funcionales y no funcionales.
- Modelado mediante diagramas UML y BPMN.
- Descripción de la arquitectura del sistema.
- Diseño lógico de base de datos y normalización.
- Análisis de factibilidad económica.
- Evaluación estructural conforme a estándares internacionales.

No contempla el código fuente, sino la documentación técnica previa al desarrollo.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Además de los términos propios de la ERS, se incorporan conceptos arquitectónicos como:

- Activo: Bien reutilizable asignable a usuarios (PC, proyector, monitor).
- Consumible: Material de uso limitado que se agota con el tiempo (hojas, cables).
- ERP: Sistema de planificación de recursos empresariales.
- ERS: Especificación de Requerimientos de Software.
- ISC: Ingeniería en Sistemas Computacionales.
- SGIAC-ISC: Sistema de Gestión de Inventarios de Activos y Consumibles de ISC.
- CRUD: Crear, Leer, Actualizar y Eliminar.
- UI: Interfaz de Usuario.
- BD/DB: Base de Datos.
- SQL: Lenguaje de consulta de bases de datos.
- Arquitectura del software.
- Vista arquitectónica.
- Stakeholders.
- Preocupaciones arquitectónicas.
- Componentes estructurales.
- Normalización (1FN – 4FN).
- ROI, VAN y período de recuperación.

1.4 Referencias

- *IEEE 830-1998 – Recommended Practice for Software Requirements Specifications*
- ISO/IEC 1471:2000
- *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 – Requirements Engineering*
- *ISO 9001:2015 – Sistemas de Gestión de Calidad*
- *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (México)*

1.5 Visión General del Documento

Este documento se organiza en las siguientes secciones:

- Sección 1: Introducción
- Sección 2: Descripción General
- Sección 3: Requerimientos Específicos
- Sección 4: Casos de Uso
- Sección 5: Requisitos de Diseño de Interfaces
- Sección 6: Diagramas STARUML & BPMN
- Sección 7: Matriz de trazabilidad de Requerimientos
- Sección 8: Estudio de Factibilidad
- Sección 9: Apéndices
- Sección 10: Arquitectura de Sistema
- Sección 11: Conclusiones

1.6 Organización del Equipo de Desarrollo

El proyecto se encuentra organizado de la siguiente manera:

- **Project Manager (PM):** Williams Díaz
- **Analistas:** Raúl Beltrán, Ernesto Reynag
- **Diseñadores:** Raúl Beltrán, Ernesto Reynaga
- **Desarrolladores:** Brandon Ramos, Ali Grijalva
- **Tester:** Víctor Sainz

Cada integrante participa en secciones específicas del proyecto, asegurando una correcta distribución de responsabilidades.

2. Descripción General

El SGIAC-ISC (Sistema de Gestión de Inventario y Administración de Componentes) es una solución informática diseñada para optimizar el control, préstamo y supervisión de materiales académicos dentro del entorno institucional.

En su concepción inicial, el sistema fue analizado desde el enfoque de requerimientos. Sin embargo, en la presente versión se amplía la visión hacia su estructura interna, definiendo cómo sus componentes interactúan y cómo su arquitectura soporta las funciones descritas previamente.

El sistema está diseñado bajo una arquitectura lógica modular, donde se distinguen claramente:

- Capa de presentación.
- Capa lógica de negocio.
- Capa de acceso a datos.

Esto permite garantizar:

- Escalabilidad.
- Mantenibilidad.
- Separación de responsabilidades.
- Integridad de la información.

2.1 Perspectiva del Producto

El sistema opera como una aplicación de gestión académica que centraliza el control de inventarios, préstamos y reservas de laboratorio.

Desde la perspectiva arquitectónica, el sistema se compone de:

- Módulo de autenticación.
- Módulo de gestión de inventario.
- Módulo de préstamos.
- Módulo de reservas.
- Módulo de reportes.
- Base de datos estructurada bajo principios de normalización.

Cada módulo responde directamente a un conjunto de requerimientos definidos en la ERS, asegurando trazabilidad entre análisis y arquitectura.

2.2 Funciones Generales del Sistema

Las funciones principales incluyen:

- Registro y autenticación de usuarios.
- Consulta de inventario en tiempo real.
- Solicitud y validación de préstamos.
- Registro automático en bitácoras.
- Generación de reportes administrativos.
- Gestión de reservas de laboratorios.

Estas funciones no sólo están definidas a nivel funcional, sino que ahora cuentan con respaldo estructural mediante la arquitectura descrita en la Sección 10.

2.3 Características del Usuario

Los usuarios del sistema se clasifican de la siguiente manera:

- **Administrador:** Responsable de la gestión de usuarios, inventarios, bitácoras, reportes y configuraciones generales del sistema.

- **Docente:** Usuario que solicita materiales, autoriza préstamos y realiza la reserva de laboratorios de cómputo.

- **Alumno:** Usuario que solicita materiales bajo la supervisión y autorización de un docente.

2.4 Restricciones

El sistema estará sujeto a las siguientes restricciones:

- Acceso al sistema únicamente mediante credenciales institucionales.

- Compatibilidad con navegadores web modernos.

- Tiempo de respuesta máximo de **4 segundos** bajo condiciones normales de operación.

- Cumplimiento de las normativas vigentes en materia de protección de datos personales.

2.5 Suposiciones y Dependencias

Para el correcto funcionamiento del sistema, se asumen las siguientes condiciones:

- Disponibilidad de conexión a internet dentro de la institución.
- Existencia de infraestructura institucional adecuada para el alojamiento y operación del sistema.
- Usuarios con conocimientos básicos en el uso de sistemas informáticos.

3. Requerimientos Específicos

Esta sección constituye el núcleo analítico del documento. Aquí se describen formalmente las capacidades que el sistema debe ofrecer y las condiciones bajo las cuales debe operar.

En la versión anterior, los requerimientos estaban definidos correctamente; sin embargo, en esta versión se establece explícitamente su relación con:

- Los modelos gráficos.
- La matriz de trazabilidad.
- La arquitectura del sistema.

Cada requerimiento aquí descrito tiene impacto directo en:

- Componentes arquitectónicos.
- Diseño de base de datos.
- Módulos funcionales.
- Control de estados del sistema.

Esto garantiza la alineación entre análisis y diseño.

3.1 Requerimientos Funcionales

Esta sección describe los **requerimientos funcionales** del sistema SGIAC-ISC, los cuales definen las funciones y servicios que el sistema debe proporcionar para cumplir con su propósito.

Los requerimientos aquí especificados detallan el comportamiento esperado del sistema en relación con la gestión de usuarios, el control de inventarios de activos y consumibles, el registro de bitácoras, la solicitud y préstamo de materiales, la reserva de laboratorios y la generación de reportes, sirviendo como base para el diseño, desarrollo y validación del sistema.

3.1.1 Gestión de Usuarios

RF-USR-001 – Registro de usuarios
El sistema debe permitir el registro de usuarios con roles definidos: Administrador, Docente y Alumno.

RF-USR-002 – Autenticación de usuarios
El sistema debe autenticar a los usuarios mediante nombre de usuario y contraseña para permitir el acceso a las funcionalidades según su rol.

RF-USR-003 – Control de roles y permisos
El sistema debe restringir el acceso a las funcionalidades de acuerdo con el rol asignado a cada usuario.

3.1.2 Gestión de Inventarios

RF-INV-001 – Registro de activos y consumibles
El sistema debe permitir registrar productos clasificándolos como Activo o Consumible, incluyendo información básica como nombre, tipo y estado.

RF-INV-002 – Consulta de inventario
El sistema debe permitir consultar la disponibilidad de los artículos en tiempo real.

RF-INV-003 – Actualización de inventario
El sistema debe actualizar automáticamente el inventario cuando se registre una entrada, préstamo, devolución o salida definitiva.

3.1.3 Bitácora de Movimientos

RF-BIT-001 – Generación automática de bitácoras
El sistema debe generar automáticamente una bitácora por cada operación realizada.

Campos obligatorios de la bitácora:

- Tipo de movimiento
- Nombre del material
- Tipo (Activo / Consumible)
- Nombre del solicitante
- Grupo
- Profesor responsable
- Fecha y hora
- Usuario que autoriza

RF-BIT-002 – Integridad de la bitácora
La información registrada en la bitácora no podrá ser modificada ni eliminada.

3.1.4 Solicitud y Préstamo de Material

RF-SOL-001 – Solicitud de material
El sistema debe permitir a alumnos y docentes solicitar materiales disponibles en el inventario.

RF-SOL-002 – Préstamo de activos
Los materiales clasificados como activos deben generar un préstamo con fecha de entrega y devolución.

RF-SOL-003 – Salida de consumibles
Los materiales clasificados como consumibles deben generar una salida definitiva del inventario.

RF-SOL-004 – Validación de disponibilidad
El sistema debe validar la disponibilidad del material antes de autorizar una solicitud.

3.1.5 Reserva de Laboratorios

RF-LAB-001 – Reserva de laboratorio
El sistema debe permitir reservar laboratorios del Edificio A o B.

RF-LAB-002 – Anticipación mínima
Las reservas deben realizarse con un mínimo de 24 a 48 horas de anticipación.

RF-LAB-003 – Validación de disponibilidad de laboratorio
El sistema debe validar que el laboratorio se encuentre disponible en la fecha solicitada.

3.1.6 Reportes

RF-REP-001 – Generación de reportes
El sistema debe generar reportes de inventario, préstamos, consumos y reservas.

RF-REP-002 – Exportación de reportes
Los reportes deben poder exportarse en formato PDF y Excel.

3.2 Requerimientos No Funcionales

Esta sección describe los requerimientos no funcionales del sistema SGIAC-ISC, los cuales establecen las características de calidad, restricciones y condiciones bajo las cuales el sistema debe operar.
Estos requerimientos definen aspectos como usabilidad, rendimiento, seguridad, disponibilidad, auditoría y compatibilidad, asegurando que el sistema funcione de manera eficiente, segura y confiable dentro del entorno institucional.

3.2.1 Usabilidad

RNF-001 – Usabilidad
El sistema debe contar con una interfaz intuitiva, clara y fácil de usar para usuarios con conocimientos básicos de informática.

3.2.2 Rendimiento

RNF-002 – Rendimiento
El sistema debe soportar al menos 500 usuarios concurrentes sin degradación significativa del rendimiento.

3.2.3 Seguridad

RNF-003 – Seguridad
Las contraseñas deben almacenarse de forma cifrada y el acceso a las funcionalidades debe controlarse mediante roles.

3.2.4 Disponibilidad

RNF-004 – Disponibilidad
El sistema debe garantizar un tiempo de actividad mínimo del 99%.

3.2.5 Auditoría y Trazabilidad

RNF-005 – Auditoría y trazabilidad
El sistema debe mantener un historial completo de todas las operaciones realizadas.

3.2.6 Compatibilidad

RNF-006 – Compatibilidad
El sistema debe ser accesible desde navegadores web modernos tanto en dispositivos móviles como en computadoras personales.

3.3 Integración entre Requerimientos y Arquitectura

Esta sección establece la relación directa entre los requerimientos definidos en la ERS y la arquitectura del sistema descrita conforme a la norma ISO/IEC 1471:2000.

Cada componente arquitectónico responde a uno o varios requerimientos funcionales, garantizando trazabilidad y coherencia estructural.

El modelado del sistema (diagramas UML y BPMN) actúa como puente metodológico entre el análisis funcional y la definición arquitectónica.

4. Casos de Uso

Esta sección presenta los casos de uso del sistema SGIAC-ISC, los cuales describen la interacción entre los usuarios y el sistema para la ejecución de las funcionalidades principales.

Cada caso de uso permite comprender el comportamiento del sistema desde la perspectiva del usuario, facilitando el análisis, diseño y validación de los procesos definidos en los requerimientos funcionales.

4.1 Registro del producto

Este caso de uso describe el proceso mediante el cual el **Administrador** registra un activo o consumible en el sistema, asegurando que los materiales queden correctamente clasificados y disponibles dentro del inventario. El registro de productos permite mantener un control actualizado de los recursos y garantiza la trazabilidad de los movimientos mediante el registro automático en la bitácora del sistema.

4.1.1 CU-01 Registro de Producto

Actor: Administrador
Descripción: Permite registrar un activo o consumible en el inventario.
Precondición: El administrador debe haber iniciado sesión.
Flujo principal:

1. El administrador accede al módulo de inventario.
2. Selecciona la opción “Registrar producto”.
3. Ingresa los datos del material y su clasificación.
4. El sistema valida la información.
5. El sistema registra el producto y genera la bitácora.
   Postcondición: El producto queda disponible en el inventario.

4.2 Solicitud de material

Describe el proceso mediante el cual **alumnos y docentes** solicitan materiales disponibles en el inventario del sistema. El proceso incluye la validación de disponibilidad, la autorización correspondiente y el registro de la operación en la bitácora, permitiendo un control adecuado de préstamos y salidas definitivas.

4.2.1 CU-02 Solicitud de Material

Actor: Alumno / Docente
Descripción: Permite solicitar un material del inventario.
Precondición: Usuario autenticado.
Flujo principal:

1. El usuario consulta el inventario.

2. Selecciona el material a solicitar.

3. Ingresa los datos requeridos (grupo, profesor responsable).

4. El sistema valida la disponibilidad.

5. El sistema autoriza la solicitud y registra la bitácora.
   Postcondición: El material queda prestado o descontado.

4.3 Reserva de laboratorio

Describe el proceso mediante el cual el **docente** realiza la reserva de un laboratorio de cómputo, seleccionando la fecha, el horario y el edificio correspondiente. El sistema valida la disponibilidad del laboratorio y el cumplimiento del tiempo mínimo de anticipación, garantizando un uso ordenado y controlado de los espacios académicos.

4.3.1 CU-03 Reserva de Laboratorio

Actor: Docente
Descripción: Permite reservar un laboratorio con anticipación.
Precondición: Docente autenticado.
Flujo principal:

1. El docente selecciona la opción “Reservar laboratorio”.

2. Indica edificio, fecha y horario.

3. El sistema valida disponibilidad y anticipación.

4. Se registra la reserva y la bitácora.
   Postcondición: El laboratorio queda reservado.

4.4 Inicio de sesión

Este caso de uso describe el proceso mediante el cual los **usuarios registrados** acceden al sistema SGIAC-ISC mediante la autenticación de sus credenciales. El inicio de sesión permite al sistema identificar el rol del usuario y habilitar las funcionalidades correspondientes de acuerdo con sus permisos.

4.4.1 CU-04 Inicio de Sesión

Actor: Usuario
Descripción: Permite acceder al sistema.
Flujo principal:

1. El usuario ingresa credenciales.

2. El sistema valida la información.

3. El sistema permite el acceso según el rol.
   Postcondición: Usuario autenticado.

4.5 Generación de reportes

Este caso de uso describe el proceso mediante el cual el **Administrador** genera reportes relacionados con el inventario, préstamos, consumos, reservas y movimientos registrados en el sistema. Los reportes proporcionan información relevante para el control administrativo y pueden ser exportados en formatos compatibles para su análisis y consulta.

4.5.1 CU-05 Generación de Reportes

Actor: Administrador
Descripción: Permite generar reportes del sistema.
Flujo principal:

1. El administrador selecciona el tipo de reporte.
2. El sistema procesa la información.
3. El reporte se genera y puede exportarse.
   Postcondición: Reporte disponible para consulta o descarga.

5. Requisitos de Diseño de Interfaces

Esta sección define los lineamientos generales para el diseño de las interfaces de usuario del sistema SGIAC-ISC, con el propósito de garantizar una experiencia de uso clara, consistente, intuitiva y accesible para todos los tipos de usuarios que interactúan con el sistema.

5.1 Principios de Diseño

El diseño de la interfaz de usuario debe cumplir con los siguientes principios:

- Presentar un diseño limpio, claro y consistente en todas las pantallas del sistema.

- Ser de tipo *responsive*, permitiendo su correcta visualización y uso en computadoras de escritorio, laptops, tabletas y dispositivos móviles.

- Priorizar la facilidad de uso, la navegación intuitiva y la reducción de errores por parte del usuario.

5.2 Tipografía y Estilo Visual

Los lineamientos de tipografía y estilo visual del sistema son los siguientes:

- Fuente principal: Arial.
- Tamaños de fuente recomendados:

    - Títulos: 18 px
    - Subtítulos: 16-13 px
    - Texto normal: 12px

- Uso de contrastes adecuados entre texto y fondo para garantizar la legibilidad y accesibilidad visual.

5.3 Accesibilidad

El diseño de las interfaces debe considerar los siguientes aspectos de accesibilidad:

- El sistema debe ser accesible desde navegadores web modernos.
- Las interfaces deben permitir su uso tanto en computadoras personales como en dispositivos móviles.
- Los formularios deben incluir validaciones claras, mensajes de error comprensibles y retroalimentación visual para el usuario.

6. Diagramas STARUML & BPMN

Esta sección presenta los diagramas desarrollados en **StarUML** y **BPMN**, los cuales representan de forma gráfica los procesos, comportamientos e interacciones del sistema SGIAC-ISC. Estos diagramas complementan la Especificación de Requisitos de Software y facilitan la comprensión del funcionamiento general del sistema.

6.1 Diagrama BPMN

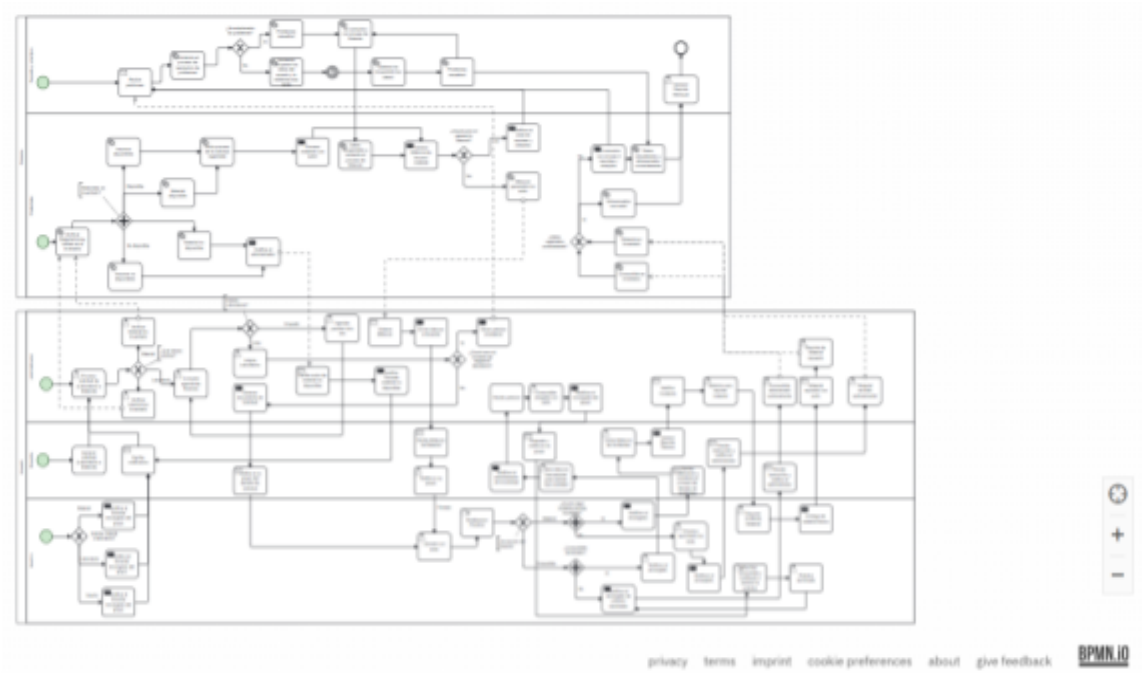

Imagen 6.1. Representación del sistema en BPMN

En la **Imagen 6.1** se presenta el Diagrama **BPMN** (Business Process Model and Notation**)** del Sistema de Gestión de Inventarios SGIAC-ISC. Este diagrama modela de forma integral el flujo completo de los procesos operativos clave, como la solicitud, el préstamo, la devolución y la generación de reportes.

El flujo se organiza mediante **pools y lanes**, lo que permite identificar claramente la secuencia de actividades, las responsabilidades de cada rol (Administrador, Docente, Alumno) y el alcance de las tareas ejecutadas automáticamente por el sistema. El diagrama incluye:

- **Actividades y Transiciones:** Muestra la secuencia lógica de pasos en cada proceso.
- **Gateways:** Identifica los puntos de decisión que implementan las **reglas de negocio** y validaciones (ej. verificación de disponibilidad).
- **Actores:** Delimita la interacción entre los usuarios y el sistema en general.

Este modelo gráfico sirve como una referencia crucial para el diseño lógico y la verificación de los **Requerimientos Funcionales** definidos en la Sección 3.

6.2 Diagrama de casos de uso

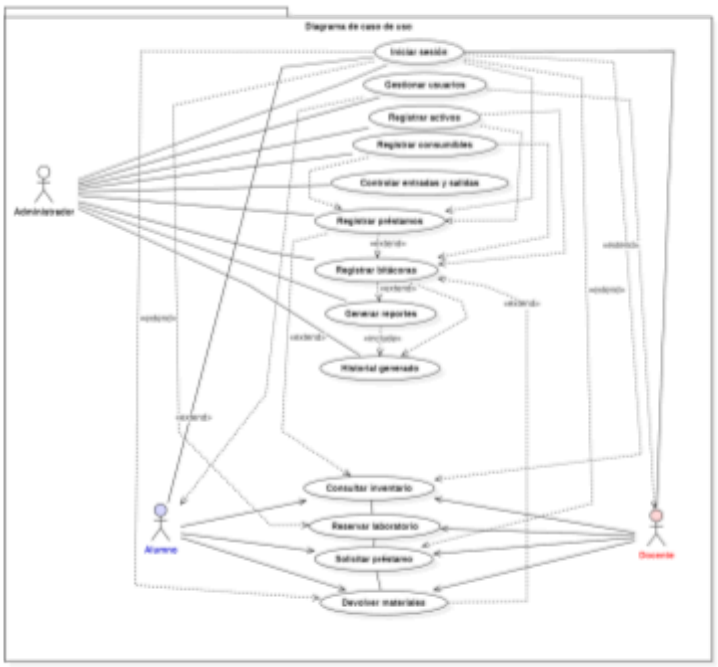

Imagen 6.2. Representación del diagrama de casos de uso

La **Imagen 6.2** muestra el Diagrama de Casos de Uso del sistema SGIAC-ISC. Este diagrama representa la frontera funcional del sistema y las interacciones entre los actores externos (**Administrador, Docente y Alumno**) con las funcionalidades principales de la plataforma.

Este diagrama identifica las acciones que cada actor puede realizar (ej. control de materiales, préstamos, reservas y consultas) y formaliza las dependencias funcionales a través de:

- **Relaciones de Asociación:** Establecen la conexión directa entre actores y sus casos de uso base.
- **Relación <<include>>** Identifica funcionalidades obligatorias que son parte integral de un caso de uso principal.
- **Relación <<extend>>** Describe funcionalidades opcionales que se ejecutan bajo condiciones específicas.

La representación visual de estas relaciones facilita la comprensión de la estructura funcional y la validación de que las responsabilidades de cada actor están claramente delimitadas, alineándose con los requerimientos de la ERS.

6.3 Diagrama de actividades

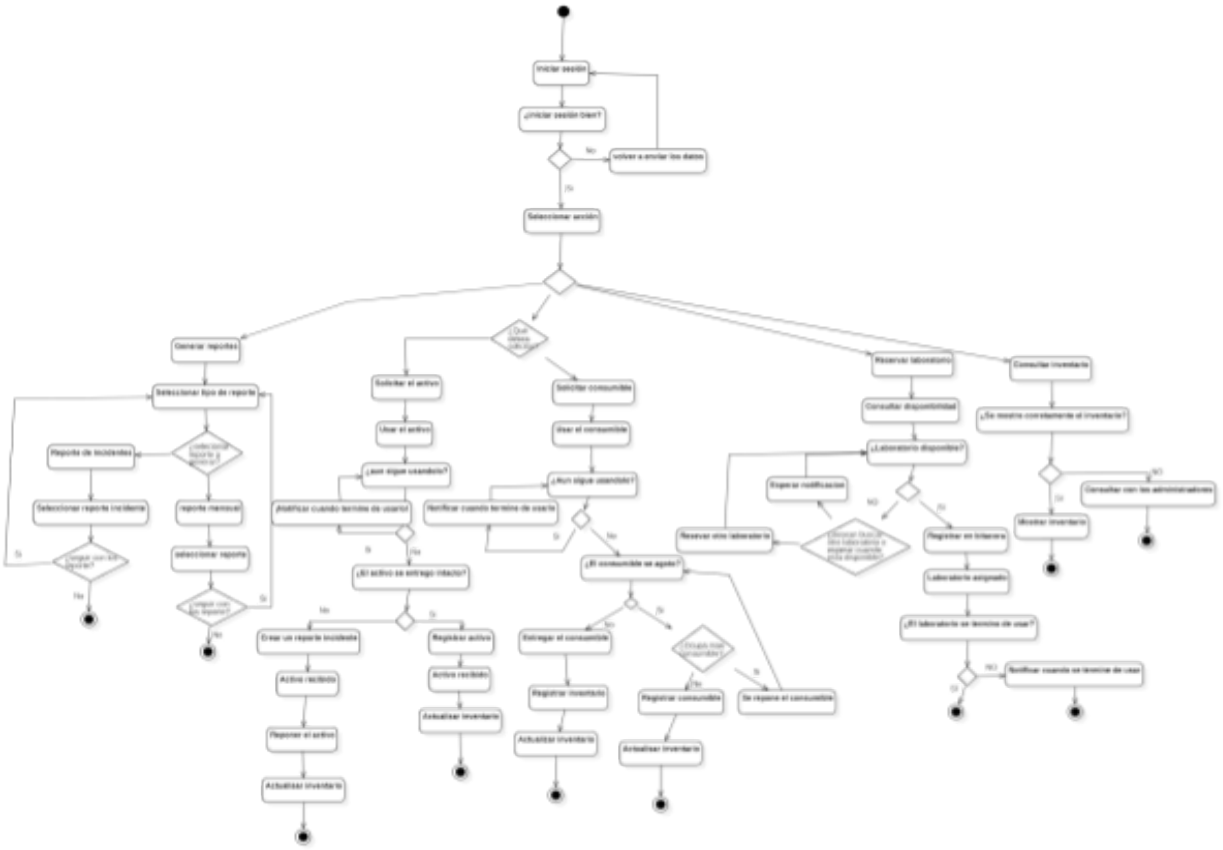

Imagen 6.3. Representación del diagrama de actividades

En la **Imagen 6.3** se presenta el Diagrama de Actividades, el cual describe el flujo secuencial y lógico de las acciones que se ejecutan dentro del sistema SGIAC-ISC. Este modelo permite visualizar el comportamiento dinámico del sistema desde el inicio de un proceso hasta su finalización.

El diagrama muestra:

- **Secuencia de Flujo:** El orden de las actividades realizadas por los usuarios y las acciones automáticas del sistema.
- **Puntos de Control:** Las validaciones necesarias antes de permitir la ejecución de ciertas acciones (ej. validación de disponibilidad).
- **Caminos Alternativos:** Los flujos de control que se generan ante condiciones específicas o errores.

Este diagrama es fundamental para comprender la **lógica operativa interna** del SGIAC-ISC, identificar las dependencias entre procesos y servir de apoyo directo a la fase de implementación y las pruebas funcionales.

6.4 Diagrama de máquina de estados

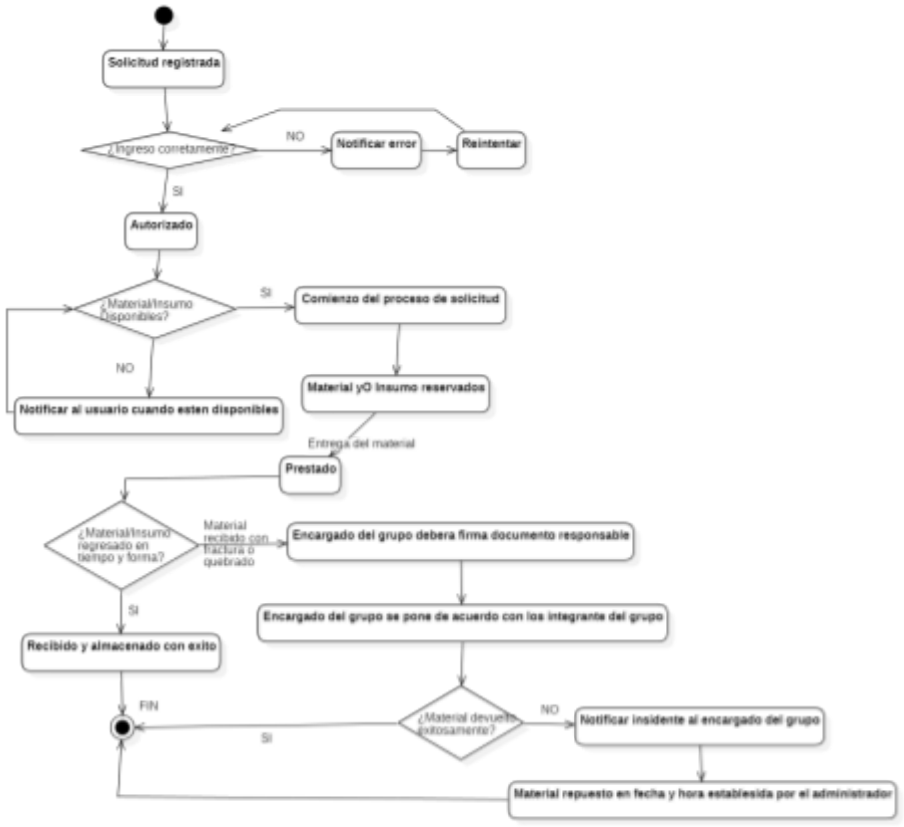

Imagen 6.4. Representación del diagrama de máquina de estados

La **Imagen 6.4** corresponde al Diagrama de Máquina de Estados. Su función principal es describir el **c**iclo de vida de los materiales gestionados por el sistema, particularmente los activos sujetos a préstamo, modelando sus estados a lo largo del tiempo.

El diagrama modela los distintos estados posibles del material, tales como: Disponible, Reservado, Prestado, Devuelto y No Disponible. Además, muestra las **transiciones entre estados**, especificando:

- **Condiciones:** Las reglas o eventos que activan el cambio de estado (ej. "Solicitud Autorizada").
- **Acciones:** Las operaciones que se ejecutan durante la transición (ej. "Registro en Bitácora").

Este modelo es esencial para garantizar la **integridad del inventario** (**RNF-005**) y para definir las reglas claras de control y seguimiento de los materiales, evitando inconsistencias durante el proceso de préstamo.

7. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos

La presente matriz de trazabilidad tiene como objetivo **relacionar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema** SGIAC-ISC **con los casos de uso y diagramas del sistema**, permitiendo verificar que cada requisito esté correctamente representado, modelado y cubierto dentro del diseño del sistema.

Esta matriz facilita la **validación, control y seguimiento** de los requerimientos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, asegurando la consistencia entre la especificación, el diseño y la futura implementación del sistema.

7.1 Matriz de Trazabilidad – Requerimientos Funcionales

Esta sección presenta la matriz de trazabilidad de los **requerimientos funcionales** del sistema SGIAC-ISC, en la cual se muestra la **Tabla 7.1** cada uno de los requerimientos con los casos de uso y los diferentes diagramas del sistema. Su finalidad es verificar que todas las funcionalidades definidas estén correctamente representadas y cubiertas dentro del diseño del sistema.

Tabla 7.1 Matriz de Trazabilidad – Requerimientos Funcionales

ID Requerimiento	Nombre del Requerimiento	Caso de Uso Relacionado	Diagrama BPMN	Diagrama de Actividades	Máquina de Estados	Componente Arquitectónico	Observaciones
RF-USR-001	Registro de usuarios	CU-04 Inicio de sesión / Registro	Imagen 6.1	Imagen 6.3	—	Módulo de Autenticación	Permite el acceso controlado al sistema
RF-USR-002	Autenticación de	CU-04 Inicio	Imagen	Imagen 6.3	—	Módulo de	Valida credenci

Tabla 7.1 Matriz de Trazabilidad – Requerimientos Funcionales							
	usuarios	de sesión	6.1			Autenticación	ales y rol
RF-USR-003	Control de roles y permisos	CU-04 Inicio de sesión	Imagen 6.1	Imagen 6.3	—	Módulo de Autenticación	Restringe funciones según rol
RF-INV-001	Registro de activos y consumibles	CU-01 Registro de producto	Imagen 6.1	Imagen 6.3	—	Módulo de Gestión de Inventario	Clasifica como activo o consumible
RF-INV-002	Consulta de inventario	CU-02 Solicitud de material	Imagen 6.1	Imagen 6.3	—	Módulo de Gestión de Inventario	Verifica disponibilidad en tiempo real
RF-INV-003	Actualización de inventario	CU-02 Solicitud de material, Devolución	Imagen 6.1	Imagen 6.3	Imagen 6.4	Módulo de Gestión de Inventario	Actualización automática por movimientos
RF-BIT-001	Registro de bitácoras	CU-01, CU-02, CU-03, CU-05	Imagen 6.1	Imagen 6.3	—	Módulo de Bitácora y Reportes	Bitácora automática y no editable
RF-SOL-001	Solicitud de material	CU-02 Solicitud de	Imagen 6.1	Imagen 6.3	Imagen 6.4	Módulo de Préstam	Inicia el proceso de

Tabla 7.1 Matriz de Trazabilidad – Requerimientos Funcionales							
		material				os	préstamo
RF-SOL-002	Préstamo de activos	CU-02 Solicitud de material	Imagen 6.1	Imagen 6.3	Imagen 6.4	Módulo de Préstamos	Genera préstamo con fecha de entrega
RF-SOL-003	Salida de consumibles	CU-02 Solicitud de material	Imagen 6.1	Imagen 6.3	—	Módulo de Préstamos	Genera salida definitiva del inventario
RF-SOL-004	Validación de disponibilidad	CU-02 Solicitud de material	Imagen 6.1	Imagen 6.3	Imagen 6.4	Módulo de Préstamos	Válida existencias y estado
RF-LAB-001	Reserva de laboratorios	CU-03 Reserva de laboratorio	Imagen 6.1	Imagen 6.3	—	Módulo de Reservas	Selección de edificio A o B
RF-LAB-002	Anticipación en reservas	CU-03 Reserva de laboratorio	Imagen 6.1	Imagen 6.3	—	Módulo de Reservas	Validación de tiempo mínimo
RF-LAB-003	Validación de disponibilidad de laboratorio	CU-03 Reserva de laboratorio	Imagen 6.1	Imagen 6.3	—	Módulo de Reservas	Valida que no exista una reserva previa

Tabla 7.1 Matriz de Trazabilidad – Requerimientos Funcionales							
RF-REP-001	Generación de reportes	CU-05 Generación de reportes	Imagen 6.1	Imagen 6.3	—	Módulo de Bitácora y Reportes	Reportes de inventario, consumos, préstamos, reservas.
RF-REP-002	Exportación de reportes	CU-05 Generación de reportes	Imagen 6.1	Imagen 6.3	—	Módulo de Bitácora y Reportes	Reportes PDF y Excel

7.2 Matriz de Trazabilidad – Requerimientos No Funcionales

En esta sección se muestra la relación entre los **requerimientos no funcionales** y los elementos del sistema que permiten su cumplimiento. La matriz permite identificar cómo los atributos de calidad, como usabilidad, seguridad, rendimiento y disponibilidad, se reflejan en los procesos, diagramas e interfaces del sistema. Esta información se muestra en la **Tabla 7.2.**

Tabla 7.2 Trazabilidad con RNF

ID Requerimiento	Nombre	Elemento Relacionado	Diagramas Relacionados	Descripción de Cumplimiento
RNF-001	Usabilidad	Interfaces del sistema	BPMN, Casos de Uso, Diseño de Interfaces	Interfaz clara, intuitiva y consistente (Uso de bootstrap 5)
RNF-002	Rendimiento	Procesos del sistema	BPMN, Actividades	Soporte para ≥ 500 usuarios concurrentes (Tiempo de respuesta máx. 4s)
RNF-003	Seguridad	Inicio de sesión, roles	Casos de Uso, Arquitectura del Sistema (Capa de negocio y Datos)	Cifrado de contraseñas, control de acceso mediante roles
RNF-004	Disponibilidad	Operación general	BPMN, Arquitectura del sistema (Infraestructura)	Tiempo de actividad ≥ 99%
RNF-005	Auditoría	Bitácoras	BPMN, Actividades	Registro completo e inalterable de

Tabla 7.2 Trazabilidad con RNF				
				todas las operaciones
RNF-006	Compatibilidad	Interfaces	Casos de Uso, Diseño de Interfaces	Acceso responsive desde PC y dispositivos móviles

7.3 Relación de Diagramas con el Sistema

Esta sección describe la correspondencia entre los distintos diagramas de modelado utilizados (BPMN, casos de uso, actividades y máquina de estados) y los componentes del sistema SGIAC-ISC que representan. Su propósito es facilitar la comprensión del alcance de cada diagrama y su contribución al diseño integral del sistema. Estas relaciones se muestran en la **Tabla 7.3.**

Tabla 7.3 Relación de diagramas		
Imagen	**Tipo de Diagrama**	**Elementos del Sistema que Representa**
Imagen 6.1	Diagrama BPMN	Flujo general del sistema y actores
Imagen 6.2	Casos de Uso	Interacción entre usuarios y sistema
Imagen 6.3	Diagrama de Actividades	Flujo de acciones y validaciones
Imagen 6.4	Máquina de Estados	Ciclo de vida del préstamo de materiales

8. Estudio de Factibilidad y Análisis Costo-Beneficio

En versiones anteriores, se presentan tablas económicas con una breve descripción. En esta versión mejorada, la sección se fortalece conceptualmente.

La factibilidad económica no solo justifica el proyecto financieramente, sino que:

- Reduce la incertidumbre.
- Permite estimar riesgos.
- Evalúa rentabilidad.
- Proporciona argumentos de viabilidad institucional.

Los indicadores (ROI, VAN y período de recuperación) se interpretan ahora dentro de un análisis integral y no solo como cálculos aislados.

8.1 Introducción al Estudio de Factibilidad

El presente estudio de factibilidad tiene como objetivo evaluar la **viabilidad técnica, económica y operativa** del Sistema de Gestión de Inventarios de Activos y Consumibles (SGIAC-ISC), previo al inicio de su desarrollo e implementación.

Este análisis permite identificar si el proyecto puede llevarse a cabo con los recursos técnicos, humanos y económicos disponibles, así como estimar los costos involucrados y los beneficios esperados. El sistema busca solucionar problemáticas relacionadas con el control manual del inventario, la falta de trazabilidad de los materiales/insumos y la gestión ineficiente de préstamos y laboratorios dentro del área de Ingeniería en Sistemas Computacionales.

8.2 Factibilidad Técnica

8.2.1 Entorno Tecnológico

El sistema SGIAC-ISC será desarrollado como una aplicación web utilizando las siguientes tecnologías:

- Lenguaje de programación: **PHP**
- Lenguajes de marcado y estilo: **HTML5, CSS**
- Framework de diseño: **Bootstrap 5**
- Base de datos relacional: **SQL (MySQL)**
- Servidor local: **XAMPP**
- Entorno de desarrollo: **Visual Studio Code**

Inicialmente, el sistema será implementado en un entorno local, operando dentro de la infraestructura institucional, su arquitectura permitirá una futura extensión para ser accesible desde el exterior, **en caso** de que la institución lo requiera.

8.2.2 Evaluación de Recursos Disponibles

El equipo de desarrollo está conformado por estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, quienes no cuentan aún con **experiencia profesional como desarrolladores**, pero poseen los conocimientos académicos base necesarios para la construcción del sistema.

Las herramientas utilizadas son de libre acceso, y el desarrollo se realizará sobre equipos de cómputo institucionales, por lo que los recursos técnicos necesarios se encuentran disponibles.

8.2.3 Evaluación de Requisitos Técnicos

El sistema es técnicamente viable, ya que se basa en tecnologías estables, ampliamente documentadas y compatibles con el entorno académico. Esta información se muestra en la Tabla 8.2.3.

Tabla 8.2.3 Riesgos Técnicos y Mitigación		
Riesgo	**Impacto**	**Estrategia de mitigación**
Falta de experiencia profesional	Medio	Trabajo colaborativo, **revisiones de código cruzadas,** y mentoría focalizada del docente en fases críticas
Errores en diseño de base de datos	Medio	Validación temprana y ajustes iterativos
Limitaciones del entorno local	Bajo	Posibilidad de migración futura

Los requerimientos definidos en la ERS pueden ser implementados utilizando la infraestructura y tecnologías seleccionadas, sin necesidad de adquirir hardware especializado.

8.3 Factibilidad Económica

La factibilidad económica evalúa la viabilidad financiera del proyecto, considerando los costos asociados al desarrollo e implementación y los beneficios esperados a corto y mediano plazo. Este análisis permite determinar si el proyecto es rentable y sostenible, **vinculando directamente la inversión con el cumplimiento de los Requerimientos No Funcionales (RNF)** y la solución a las problemáticas identificadas.**Tabla 8.3.1 Estimación de Costos**.

8.3.1 Estimación de Costos

La **Tabla 8.3.1** presenta una estimación detallada de los costos necesarios para el desarrollo, implementación y puesta en marcha del sistema. Se destaca que la inversión se optimiza mediante el uso de **herramientas de código abierto (Software $0)**, lo que directamente soporta la viabilidad económica inicial.

Tabla 8.3.1 Costos		
Concepto	**Cálculo**	**Costo (MXN)**
Desarrollo del sistema	4 alumnos × 120 h × $40/h	$19,200
Software	Herramientas de código abierto	$0
Infraestructura	Equipos institucionales	$0
Total Desarrollo	—----------	**$19,200**

El costo por hora considera que los desarrolladores aún se encuentran en formación académica.

Tabla 8.3.1 Implementación y operación (anuales)	
Concepto	**Costo estimado**
Mantenimiento básico	$3,000
Capacitación inicial	$2,000
Soporte técnico	$3,000
Total Anual	**$8,000**

8.3.2 Beneficios Económicos Estimados

Los beneficios económicos esperados son la consecuencia directa de la implementación de los **Requerimientos Funcionales (RF)** y el aseguramiento de los **Requerimientos No Funcionales (RNF)**.

Tabla 8.3.2 Beneficios		
Beneficio	**Ahorro anual estimado**	**Vínculo con Requerimientos**
Reducción de pérdidas de material	$10,000	RF-INV-003 (Actualización automática) y RF-SOL-002/003 (Control de Activos/Consumibles).
Ahorro de tiempo administrativo	$6,000	RF-REP-001/002 (Generación y exportación de reportes automáticos) y RF-INV-002 (Consulta en tiempo real).
Reducción de errores en registros	$4,000	RF-BIT-001/002 (Generación automática e inalterable de bitácoras) y RNF-005 (Auditoría/Trazabilidad).
Total de beneficios	**$20,000**	

8.3.3 Retorno de Inversión (ROI)

El Retorno de Inversión (ROI) permite evaluar la rentabilidad del proyecto comparando los beneficios económicos obtenidos frente a la inversión realizada. Este indicador facilita determinar si el proyecto genera un valor económico favorable y en qué proporción respecto al capital invertido.

Tabla 8.3.3 ROI	
$$ROI = \frac{Beneficios - Costos}{Costos} \times 100$$	
Concepto	**Valor (MXN)**
Beneficios Totales (3 años)	$60,000.00
Costos Totales (3 años)	$43,200.00
Beneficio Neto (3 años)	$16,80.00
ROI (3 años)	38.89%

El **ROI positivo (38.89%)** indica que la inversión realizada se recupera y genera beneficios económicos, justificando el costo de desarrollo al superar el valor de la inversión.

8.3.4 Valor Actual Neto VAN

Indicador financiero que permite evaluar la conveniencia económica del proyecto, considerando el valor presente de los beneficios futuros descontados a una tasa determinada. Un VAN positivo indica que el proyecto es financieramente viable y genera valor.

Tabla 8.3.4 VAN		
Año	**Beneficio Neto**	**Valor Actual**
1	$12,000	$10,909
2	$12,000	$9,917
3	$12,000	$9,016

VAN = $29,842 – $24,000 = $5,842 MXN

Dado que el **VAN ($5,842 MXN)** es mayor que cero, se confirma la **viabilidad económica del proyecto** en el horizonte de tres años.

8.3.5 Período de Recuperación

El período de recuperación indica el tiempo necesario para recuperar la inversión inicial a partir de los beneficios económicos generados por el proyecto. Este indicador permite evaluar el riesgo financiero y el plazo en el cual el proyecto comienza a ser rentable.

Tabla 8.3.5 Recuperación	
Año	**Beneficio acumulado ($)**
0	24,000
1	4,000
2	16,000

Con base en la tabla de flujos de caja netos anuales estimados mostrados en la **Tabla 8.3.5**, se proyecta que la inversión inicial de **$24,000 MXN** será recuperada completamente durante el **segundo año** de operación. Este plazo es considerado favorable, minimizando el riesgo financiero.

8.4 Factibilidad Operativa

El sistema será utilizado por **Administradores, Docentes y Alumnos**. Para garantizar la idoneidad operativa, se implementará un modelo de **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)** (vinculado a **RF-USR-003**) que segmentará las funcionalidades, asegurando que cada usuario interactúe únicamente con las herramientas pertinentes a su función.

Por ejemplo:

- Un alumno no tendrá acceso a funciones administrativas.
- Un administrador podrá gestionar usuarios, docentes, inventarios y reportes.

La adopción de una **Interfaz de Usuario (UI) intuitiva y ergonómica** (vinculada a **RNF-001**) reduce significativamente la necesidad de una capacitación extensa. Por lo tanto, el sistema es **operativamente viable**, ya que no solo se alinea con los procesos de control de inventario existentes, sino que los optimiza sin requerir un cambio organizacional drástico.

8.5 Conclusiones del Estudio de Factibilidad

Con base en el análisis integral, se concluye que el proyecto SGIAC-ISC es **viable y sólidamente justificable**.

- **Técnicamente:** El sistema es factible de desarrollar y operar con las tecnologías abiertas y la infraestructura institucional disponibles. La arquitectura de tres capas (Sección 10) asegura el cumplimiento de **RNF-002 (Rendimiento)** y **RNF-004 (Disponibilidad)**.
- **Económicamente:** Los indicadores financieros (ROI y VAN positivos) confirman que el proyecto generará un valor neto superior a su costo.
- **Operativamente:** El diseño centrado en el usuario y el control de acceso por roles garantizan su adopción y uso eficiente por parte del personal y alumnado, cumpliendo con **RNF-001**.

Se recomienda proceder con la fase de diseño detallado e implementación, y considerar la futura expansión del sistema a un entorno accesible externamente, conforme a los requerimientos de seguridad y la Ley Federal de Protección de Datos Personales (México).

9. Apéndices

Esta sección reúne información complementaria de la **Sección 6. Diagramas STARUML & BPMN** que amplía y profundiza los elementos gráficos y de modelado utilizados en la Especificación de Requerimientos de Software del sistema SGIAC-ISC.

Los apéndices tienen como finalidad proporcionar una **interpretación detallada de los diagramas**, facilitar su lectura técnica y establecer la relación explícita entre los modelos gráficos, los procesos del sistema y los requerimientos definidos previamente, sin sobrecargar las secciones principales del documento.

9.1 Análisis del Diagrama BPMN del Sistema

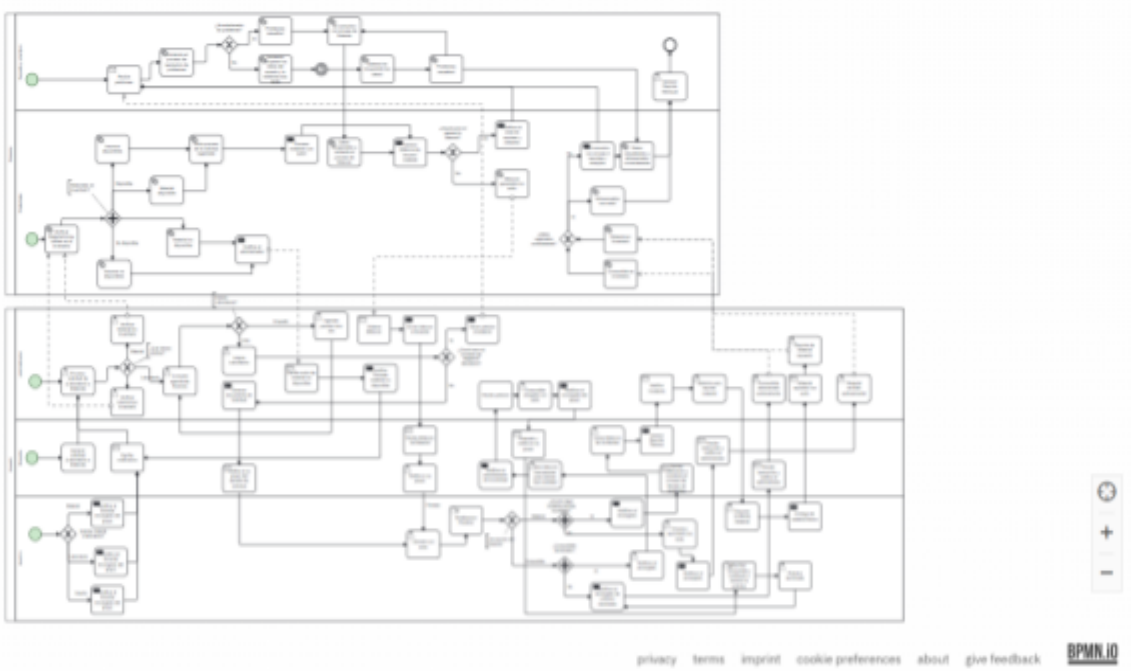

Imagen 9.1. Representación del sistema en BPMN

Este apéndice describe en detalle el diagrama BPMN general del Sistema **SGIAC-ISC**, presentado en la **Sección 6.1** y representado en la **Imagen 9.1**, el cual modela de manera integral el flujo completo de los procesos operativos del sistema.

La **Imagen 9.1** representa la interacción entre los actores principales del sistema - Administrador, Docente y Alumno y el Sistema **SGIAC-ISC**, mostrando

cómo cada rol participa en los procesos conforme a sus responsabilidades y permisos.

El diagrama ilustra la secuencia de actividades clave que conforman la operación general del sistema, entre las que se incluyen:

- El proceso de inicio de sesión y validación de credenciales.
- La consulta de inventario y verificación de disponibilidad de materiales.
- La solicitud y préstamo de materiales, considerando reglas y validaciones.
- El registro automático de operaciones en bitácoras del sistema.
- La reserva de laboratorios para actividades académicas.
- La generación de reportes administrativos para control y supervisión.

El flujo del proceso se encuentra organizado mediante **lanes y pools**, lo que permite identificar de manera clara:

- El actor responsable de iniciar cada proceso.
- Las tareas son ejecutadas automáticamente por el sistema, sin intervención humana.
- Los puntos de decisión (**gateways**) que validan disponibilidad, permisos y reglas de negocio.
- Los eventos de inicio y fin que delimitan cada proceso principal.

En conjunto, este diagrama sirve como referencia para:

- El diseño lógico y funcional del sistema.
- La implementación de reglas de negocio y validaciones internas.
- La verificación de los requerimientos funcionales definidos en la **Sección 3** del presente documento.

9.2 Análisis del Diagrama de Casos de Uso

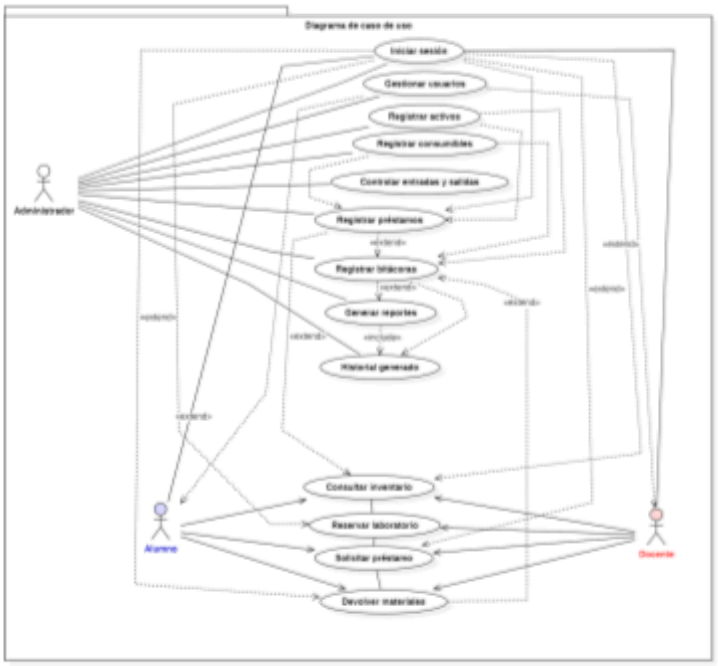

Imagen 9.2. Representación del diagrama de casos de uso

Este apéndice amplía la descripción del diagrama de casos de uso, presentado en la **Sección 6.2** y representado en la **Imagen 9.2**, el cual describe el modelo funcional del sistema **SGIAC-ISC**.

La Imagen 9.2 permite visualizar claramente la frontera del sistema y la interacción entre los actores externos **Administrador, Docente y Alumno** con las funcionalidades que ofrece la plataforma.

El diagrama identifica:

- Los **actores** del sistema y sus roles.
- Las **funcionalidades** principales disponibles.
- Las **relaciones** de asociación entre actores y casos de uso.
- Las **dependencias** funcionales entre procesos.

El sistema distingue tres roles principales, cada uno con permisos y responsabilidades bien definidos:

- **Administrador**: posee facultades globales para la gestión del inventario, control de materiales y supervisión de los procesos de préstamo.
- **Docente**: actúa como usuario con permisos intermedios, enfocado en la consulta de disponibilidad y reserva de recursos con fines académicos.
- **Alumno**: representa al usuario final, cuyas acciones se centran principalmente en la consulta de materiales y la generación de solicitudes de préstamo.

La arquitectura funcional se organiza mediante distintos tipos de relaciones:

- **Relaciones de asociación**: establecen la conexión directa entre actores y funcionalidades básicas.
- **Relación «include»:** identifica funcionalidades obligatorias que forman parte de un caso de uso principal.
- **Relación «extend»:** describe funcionalidades opcionales que se ejecutan bajo condiciones específicas, otorgando flexibilidad al sistema.

El análisis de este diagrama permite:

- **Validar** que todos los requerimientos funcionales estén asociados a al menos un caso de uso.
- **Confirmar** que las responsabilidades de cada actor se encuentran claramente delimitadas.
- **Servir** como base para la definición de escenarios de prueba y validación.

9.3 Análisis del Diagrama de Actividades

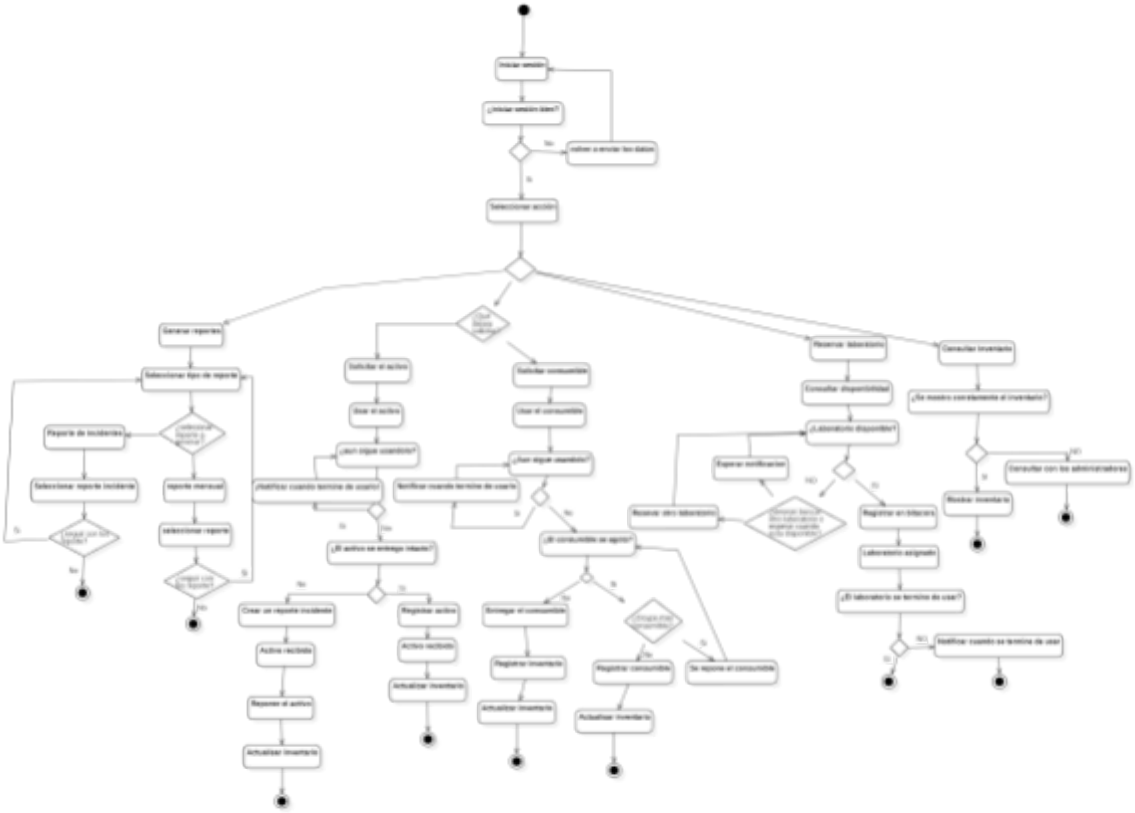

Imagen 9.3. Representación del diagrama de actividades

Este apéndice amplía la descripción del diagrama de actividades, presentado en la **Sección 6.3** del apartado **Diagramas STARUML & BPMN**, y representado en la **Imagen 9.3**.

El diagrama de actividades describe el **flujo secuencial y lógico de las acciones** que se ejecutan dentro del sistema, desde el inicio de un proceso hasta su finalización, permitiendo visualizar el comportamiento dinámico del **SGIAC-ISC**.

La **Imagen 9.3** muestra:

- La secuencia de actividades realizadas por los usuarios y el sistema.
- Las validaciones necesarias antes de permitir la ejecución de ciertas acciones.
- Los caminos alternativos que se generan ante condiciones específicas o errores.

- Los puntos de sincronización entre procesos.

Este diagrama permite:

- Comprender la **lógica operativa interna** del sistema.
- Identificar las dependencias entre procesos.
- Detectar posibles cuellos de botella o puntos críticos.
- Apoyar la implementación y las pruebas funcionales del sistema.

9.4 Análisis del Diagrama de máquinas de estado

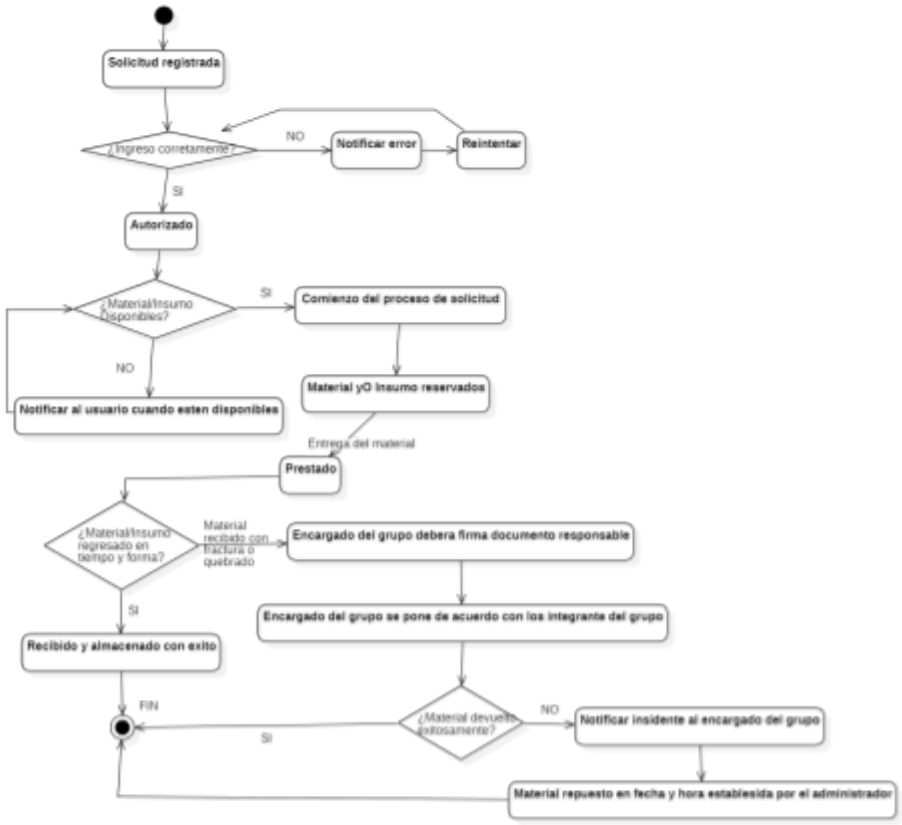

Imagen 9.4. Representación del diagrama de máquina de estados

Este apéndice amplía la descripción del diagrama de máquinas de estado, presentado en la **Sección 6.4** del apartado **Diagramas STARUML & BPMN**, y representado en la **Imagen 4**.

La **Imagen 9.4** describe el **ciclo de vida de los elementos gestionados por el sistema**, particularmente los materiales sujetos a préstamo, desde su estado inicial hasta su cierre.

El diagrama modela los distintos estados posibles, tales como:

- Disponible.
- Reservado.
- Prestado.
- Devuelto.
- No disponible.

Asimismo, muestra las **transiciones entre estados**, las condiciones que las

activan y las acciones que se ejecutan durante cada cambio.

Este modelo permite:

- Garantizar la **integridad del inventario**.
- Evitar inconsistencias en el estado de los recursos.
- Definir reglas claras para el control y seguimiento de los materiales.
- Servir como apoyo para la implementación de validaciones y controles internos.

10. Arquitectura del Sistema

La arquitectura del sistema SGIAC-ISC se define como la organización fundamental del sistema, expresada mediante sus componentes, sus relaciones y los principios que gobiernan su diseño y evolución.

Siguiendo la norma ISO/IEC 1471:2000, se identifican:

- Stakeholders.
- Preocupaciones arquitectónicas.
- Vistas arquitectónicas.
- Justificación estructural.

La arquitectura propuesta adopta un enfoque modular y jerárquico, permitiendo separación de responsabilidades y control eficiente de la información.

10.1 Descripción General de la Arquitectura

El sistema SGIAC-ISC adopta una robusta **Arquitectura Cliente-Servidor de Tres Capas (Three-Tier Architecture)**, conforme a los lineamientos establecidos en la ISO/IEC 1471:2000. Esta separación estricta de responsabilidades es la base estructural que garantiza la escalabilidad, la mantenibilidad y la seguridad del sistema, facilitando el cumplimiento de los RNF de seguridad y rendimiento.

1. **Capa de Presentación (*Frontend*):** Interfaz de usuario (UI/UX) y la interacción con el usuario final. **Tecnología:** HTML5, CSS3, Bootstrap 5 (clave para RNF-006: Compatibilidad/Responsive).
2. **Capa de Lógica de Negocio (*Backend* - Servidor de Aplicaciones):** Implementación de las reglas de negocio, validaciones funcionales, control de permisos (RBAC) y el procesamiento de todas las transacciones. Tecnología: PHP (Procesamiento).
3. **Capa de Datos (*Backend* - Servidor de Base de Datos):** Almacenamiento, gestión, recuperación y garantía de la integridad de los datos. Tecnología: MySQL (Gestor de Base de Datos Relacional).

10.2 Identificación de Stakeholders Arquitectónicos

Conforme a la ISO/IEC 1471:2000, se identifican (Tabla 10.2) los interesados (stakeholders) relevantes en la arquitectura.

Tabla 10.2 Stakeholders

Stakeholder	**Interés Arquitectónico**
Administrador	Control total del sistema e integridad de datos
Docente	Disponibilidad y reserva de recursos
Alumno	Consulta y solicitud de préstamos
Área de TI	Mantenibilidad y seguridad del sistema
Dirección Académica	Optimización y control de inventario

10.3 Vistas Arquitectónicas

La arquitectura del sistema SGIAC-ISC se describe mediante diferentes vistas que permiten comprender su estructura desde distintos enfoques: lógico, dinámico y físico. Se busca que estás vistas aseguren coherencia entre los requerimientos funcionales (**Sección 3**), el diseño del sistema y su implementación técnica.

10.3.1 Vista Lógica

La vista lógica describe la organización funcional del sistema en módulos, los cuales agrupan responsabilidades relacionadas con los requerimientos definidos previamente.

El sistema se divide en los siguientes módulos:

- Módulo de Autenticación y Control de Acceso
  Gestiona el inicio de sesión, validación de credenciales y asignación de permisos según el rol (Administrador, Docente o Alumno).
- Módulo de Gestión de Usuarios
  Permite el registro, actualización, activación e inactivación de usuarios del sistema.
- Módulo de Inventario
  Administra el registro, actualización y consulta de materiales y categorías.
- Módulo de Préstamos
  Gestiona las solicitudes, autorizaciones, registro de entrega y devolución de materiales.
- Módulo de Reservas
  Permite a los usuarios autorizados realizar reservas de laboratorios.
- Módulo de Reportes
  Genera reportes administrativos sobre inventario, préstamos y reservas.
- Módulo de Bitácora
  Registra automáticamente las acciones relevantes realizadas dentro del sistema para fines de auditoría.

Cada uno de estos módulos se encuentra directamente relacionado con los requerimientos funcionales establecidos en la Sección 3, asegurando trazabilidad entre análisis y diseño.

10.3.2 Vista de Procesos

La vista de procesos describe el comportamiento dinámico del sistema, es decir, cómo interactúan los módulos durante la ejecución de operaciones.

El sistema contempla:

Procesos síncronos; operaciones que requieren respuesta inmediata:

- Inicio de sesión
- Consulta de inventario
- Validación de permisos
- Consulta de historial

Procesos transaccionales; operaciones que modifican el estado de la base de datos:

- Registro de préstamos
- Registro de devoluciones
- Creación de reservas
- Actualización de inventario

Estas operaciones garantizan integridad mediante el uso de transacciones SQL.

Procesos automáticos

- Registro automático en bitácora
- Actualización del estado de préstamos (activo, devuelto, retrasado)
- Validaciones de disponibilidad de materiales o laboratorios

Esta vista está modelada formalmente en:

- Diagrama BPMN (**Sección 6.1**)
- Diagrama de Actividades (**Sección 6.3**)
- Diagrama de Máquina de Estados (**Sección 6.4**)

10.3.3 Vista Física o de Implementación

La vista física (**Tabla 10.3.3**) detalla la infraestructura de *hardware* y *software* requerida para el despliegue del sistema SGIAC-ISC, justificando la elección de tecnología para el cumplimiento de RNF.

Tabla 10.3.3 Vistas		
Componente	**Elementos de Despliegue**	**Vínculo con RNF**
Cliente	Navegador web moderno (Chrome, Edge, Firefox, Mobile).	**RNF-006** (Compatibilidad)
Servidor de Aplicaciones	Apache (Entorno XAMPP).	**RNF-004** (Disponibilidad)
Lenguaje de Procesamiento	PHP.	**RNF-002** (Rendimiento)
Gestor de Base de Datos	MySQL (Servidor de Datos).	**RNF-003** (Seguridad)
Tecnologías de Interfaz	HTML5, CSS, Bootstrap 5 (Responsive).	**RNF-001** (Usabilidad)

10.4 Modelo de Datos y Normalización

El modelo de datos fue diseñado bajo los principios de normalización para garantizar integridad referencial, reducción de redundancia y consistencia estructural.

El sistema cumple con la **Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Forma Normal**.

10.4.1 Primera Forma Normal (1FN)

Se garantiza que:

- Cada tabla posee una clave primaria definida.
- No existen atributos multivaluados.
- Cada campo almacena un único valor (atomicidad).

Ejemplo aplicado:

La relación entre préstamos y materiales no se almacena en un solo campo. En su lugar, se utiliza la tabla “Detalle_Prestamo”, evitando almacenar múltiples materiales en una sola columna.

10.4.2 Segunda Forma Normal (2FN)

Se eliminan dependencias parciales.

Todos los atributos no clave dependen completamente de su clave primaria.

Ejemplo:

En la tabla **Prestamos**, los atributos:

- fecha_prestamo
- fecha_devolucion
- estado

dependen únicamente de id_prestamo.

Asimismo, en “Detalle_Prestamo”, la cantidad depende directamente del identificador del detalle y de la relación específica entre préstamo y material.

10.4.3 Tercera Forma Normal (3FN)

Se eliminan dependencias transitivas.

Ejemplo:

La información de roles se encuentra separada en la tabla **Roles**, evitando que el nombre del rol dependa indirectamente del usuario.

Usuarios:

- id_usuario (PK)
- nombre
- correo
- id_rol (FK)

Roles:

- id_rol (PK)
- nombre_rol

Esto evita redundancia y facilita modificaciones futuras.

10.4.4 Cuarta Forma Normal (4FN)

Se eliminan dependencias multivaluadas independientes.

Ejemplo:

Telefonos

- id_telefono
- id_usuario
- telefono

Correos

- id_correo
- id_usuario
- correo

El modelo contempla que, en caso de múltiples teléfonos o correos por usuario, estos se almacenen en tablas independientes, evitando almacenar múltiples valores en una sola columna.

10.4.5 Diseño de DB

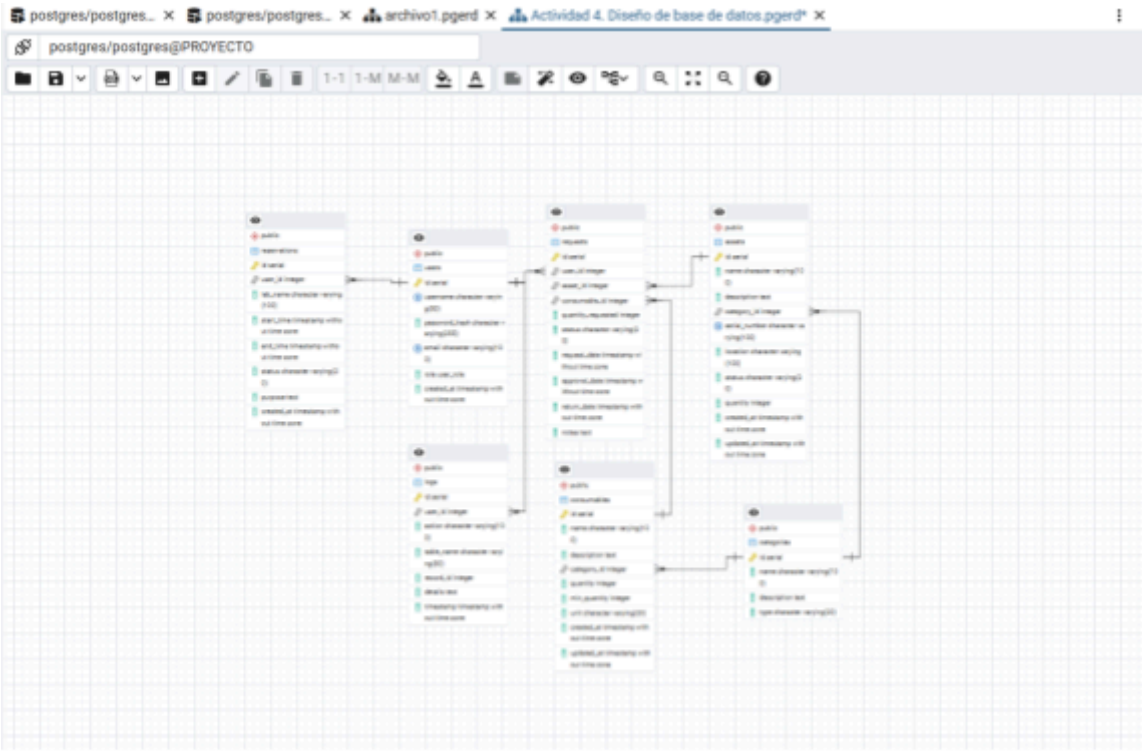

imagen 10.4.5 Representación gráfica del diagrama E-R de la DB

Este diseño representa el esquema entidad-relación de la base de datos utilizada en el proyecto, en el cual se muestran las tablas, sus atributos y las relaciones existentes entre ellas como la relación entre users y reservations, donde un usuario puede tener múltiples reservas. Cada tabla incluye campos específicos que responden a las necesidades particulares del sistema, lo que le otorga una estructura diferenciada y funcional. Este modelo facilita la comprensión de las interacciones entre los datos y resulta fundamental para el desarrollo del proyecto SGIAC-ISC, garantizando una base sólida y coherente para su implementación.

10.5 Modelo Relacional Final

El modelo relacional final integra todas las entidades necesarias para cubrir los requerimientos funcionales del sistema.

10.5.1 Usuarios

- id_usuario (PK)
- nombre
- correo
- contraseña
- id_rol (FK)

10.5.2 Roles

- id_rol (PK)
- nombre_rol

10.5.3 Materiales

- id_material (PK)
- nombre
- descripcion
- cantidad_disponible
- id_categoria (FK)

10.5.4 Categorias

- id_categoria (PK)
- nombre_categoria

10.5.5 Prestamos

- id_prestamo (PK)
- id_usuario (FK)
- fecha_prestamo
- fecha_devolucion
- estado

10.5.6 Detalle_Prestamo

- id_detalle (PK)
- id_prestamo (FK)
- id_material (FK)
- cantidad

10.5.7 Reservas

- id_reserva (PK)
- id_usuario (FK)
- fecha_reserva
- estado

10.5.8 Bitacora

- id_bitacora (PK)
- id_usuario (FK)
- accion
- fecha

10.6 Relaciones Principales

Las relaciones del modelo son:

- Roles 1:N Usuarios
- Usuarios 1:N Prestamos
- Prestamos 1:N Detalle_Prestamo

- Materiales 1:N Detalle_Prestamo
- Usuarios 1:N Reservas
- Usuarios 1:N Bitacora
- Categorias 1:N Materiales

Estas relaciones garantizan coherencia estructural, evitan redundancia y permiten una correcta gestión de integridad referencial en la base de datos.

10.7 Decisiones Arquitectónicas

Las principales decisiones de diseño adoptadas en el sistema SGIAC-ISC son:

- Implementación de arquitectura en tres capas.
- Uso de PHP y MySQL por compatibilidad y facilidad de implementación en el entorno académico.
- Control de acceso basado en roles (RBAC).
- Base de datos normalizada hasta 3FN/4FN.
- Registro automático en bitácora para auditoría y trazabilidad.
- Validaciones centralizadas en la capa lógica.
- Separación estricta entre interfaz (frontend) y procesamiento (backend).

Estas decisiones permiten un sistema escalable, mantenible y alineado con los requerimientos funcionales y no funcionales definidos previamente.

10.8 Cumplimiento con ISO/IEC 1471:2000

Esta sección delata las secciones clave que debe de contener la ISO, junto con el ERS, ya que la finalidad de ambos es poder unificarlos en un solo documento. Y las secciones en las que se incluyen lo muestra la **Tabla 10.8**.

Tabla 10.8 Cumplimientos ISO

Elemento ISO	**Evidencia**
Identificación de stakeholders	Sección 10.2
Descripción arquitectónica	Sección 10.1
Vistas arquitectónicas	Sección 10.3
Modelo estructural	Sección 10.4

Tabla 10.8 Cumplimientos ISO	
Decisiones de diseño	Sección 10.6
Relación con requerimientos	Sección 7 Matriz de Trazabilidad

10.9 Diagrama Modular

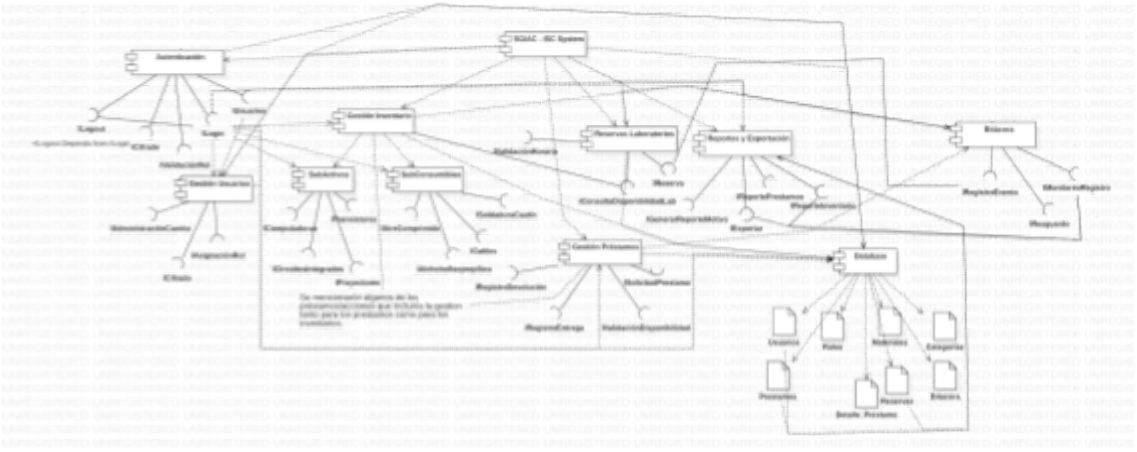

Imagen 10.9 Representación del Diagrama Modular del Sistema

En la **Imagen 10.9** se muestra el Diagrama Modular del sistema SGIAC-ISC, donde se representa su estructura funcional dividida en módulos independientes pero interrelacionados.

El sistema principal se descompone en los siguientes módulos: Autenticación y Control de Acceso, Gestión de Usuarios, Gestión de Inventario, Préstamos, Reservas, Reportes y Bitácora. Cada módulo cumple una responsabilidad específica y se conecta con otros según las funciones que ejecuta.

El módulo de Autenticación actúa como punto de entrada, controlando el acceso a los demás módulos según el rol del usuario. El módulo de Inventario interactúa con Préstamos para validar disponibilidad y actualizar cantidades, mientras que el módulo de Reportes consolida información proveniente de varios módulos. La Bitácora registra automáticamente las acciones realizadas en el sistema.

En la parte inferior del diagrama se representa la Base de Datos MySQL, de la cual dependen todos los módulos para el almacenamiento y recuperación de información.

Además permite visualizar la organización estructural del sistema, facilitando su desarrollo, mantenimiento y futura ampliación. Cabe destacar que es una base pero si se desea puede expandirse para un mejor desarrollo del mismo sistema.

10.10 Experiencias de Usuario

En esta sección se presentan las observaciones de docentes y alumnos del TSJ, Módulo La Huerta, sobre el sistema SGIAC-ISC, enfocadas en mejorar los módulos de solicitudes y reservas. Estas aportaciones permiten optimizar la funcionalidad, el control de recursos y la usabilidad del sistema dentro del entorno académico.

10.10.1 Agustín Medina Bautista - Ingeniero en Sistemas (Docente)

El docente Agustín Medina destacó mejoras en el módulo de solicitudes. Señala que el sistema debería permitir agregar múltiples activos en una sola solicitud, así como incluir una descripción del uso del material. También propone establecer restricciones según el tipo de usuario y registrar el estado del activo al momento de la devolución.

Aunado a esto, sugiere implementar un control para la reposición de materiales dañados, incluyendo el registro y actualización del número de serie del equipo.

10.10.3 Omar Gerardo Pérez Morales - Presidente de Academia (Docente)

El docente Agustín Medina destacó mejoras en el módulo de solicitudes. Señala que el sistema debería permitir agregar múltiples activos en una sola solicitud, así como incluir una descripción del uso del material, también propone establecer restricciones según el tipo de usuario y registrar el estado del activo al momento de la devolución.

Además, sugiere implementar un control para la reposición de materiales dañados, incluyendo el registro y actualización del número de serie del equipo.

10.10.4 Raúl Beltrán, Carlos Guerra - Estudiantes del TSJ- La Huerta (Alumno)

11. CONCLUSIONES ARQUITECTÓNICAS

El presente documento culmina la fase de análisis y diseño arqLos elementos clave que definen el sistema son:

- Conexión Metodológica: Se ha establecido una trazabilidad completa y explícita entre los requerimientos funcionales, el modelado gráfico (UML/BPMN) y los componentes arquitectónicos (**Sección 7 y 10**).
- Robustez Estructural: La arquitectura de tres capas garantiza un sistema modular, seguro y altamente mantenible, siendo la base para el cumplimiento de los **RNF-002** (Rendimiento) y **RNF-004** (Disponibilidad).
- Integridad de Datos: El Modelo de Datos Normalizado y el registro automático en Bitácora aseguran la consistencia y la auditoría completa de todas las transacciones, esencial para RNF-005.uitectónico del proyecto SGIAC-ISC, integrando la Especificación de Requerimientos (ERS) y la descripción arquitectónica formal conforme a la norma **ISO/IEC 1471:2000**.
-
-
- Viabilidad Comprobada: El Estudio de Factibilidad confirma la viabilidad técnica, operativa y económica, justificando que la inversión inicial se recupera en el segundo año y que el diseño propuesto genera un VAN positivo.

Esta integración metodológica transforma este documento de una simple lista de requerimientos a un Documento Integral de **Diseño Arquitectónico de Software**, proporcionando una base sólida para el desarrollo, la validación académica y la operación futura del SGIAC-ISC.